Algèbre - S5

Déf: Soit $(E, \leq)$ un ensemble ordonné et $A \subset E$

On dit que $M \in E$ est un majorant de A, si $\forall x \in A, x \leq M$

On dit que $m \in E$ est un minorant de A, si $\forall x \in A, m \leq x$

~~Si $M \in A$ est un majorant de A~~, on dit que A admet un plus grand element si A admet un élément majorant $M \in A$ (maximum)

de même pour plus petit élément (minimum)

si existe

On appelle borne supérieure de A le plus petit majorant de A

On note $\sup A$

si existe

- On appelle borne inférieure de A le plus grand minorant de A on note $\inf A$

Ry: si A admet un plus grand élément (maximum) de A on note $\max(A) = \sup(A)$ (resp pour $\min(A) = \inf(A)$)

- $\sup(A)$ si il existe est unique (resp pour $\inf(A)$)

En effet, supposons M et M' deux bornes sup de A

M majorant de $A \Rightarrow M' \leq M$ } $M' = M$

M' majorant de $A \Rightarrow M \leq M'$ }

Exp

1) $(\mathbb{R}, \leq)$, $A =]0,1] \cup \{2\}$

$\max(A) = 2$ $\quad$ $\min(A)$ n'existe pas ~~n'est existe pas~~

$\sup(A) = 2$

- $\inf(A) = 0$

2) $E = \{a, b, c\}$, $(P(E), \subset)$

$A, B \in P(E)$, $A \leq B$ SSi $A \subset B$

$A = \{\phi, \{a\}, \{b\}\}$, $B = \{a, b\}$ est un majorant de A; $\phi \subset B$, $\{a\} \subset B$, $\{b\} \subset B$

- $\max A$ n'existe pas.

$\{a, b\}$ et E sont les majorant de A

$\{a, b\} \subset E$, d'où $\{a, b\} = \sup A$

ϕ est l'un majorant minorant de A, $\phi = \min A = \inf A$